

UNIMA-AFYA

Hugo Ryan da Conceição Lima
Ingrid Vitória da Silva Conceição
Samuel Rocha Maranhão

Gerenciador de Tabela de Símbolos com Escopos Aninhados

Maceió-AL

2026

Hugo Ryan da Conceição Lima
Ingrid Vitória da Silva Conceição
Samuel Rocha Maranhão

Gerenciador de Tabela de Símbolos com Escopos Aninhados

Relatório acadêmico apresentado ao
Curso de Ciência da Computação da
UNIMA-AFYA, como requisito parcial para
avaliação na disciplina de Compiladores.

1 INTRODUÇÃO

A análise semântica é o componente encarregado de assegurar que o programa fonte seja logicamente coerente e cumpra as rigorosas regras de integridade da linguagem no ciclo de desenvolvimento de um compilador. Isso vai além da simples validação estrutural feita pela análise sintática. O núcleo dessa fase é a Tabela de Símbolos, uma estrutura de dados dinâmica responsável por armazenar os identificadores (como variáveis) e suas respectivas características de tipo. Em linguagens modernas que permitem blocos estruturados e escopos aninhados, o gerenciador deve controlar o ciclo de vida das variáveis locais e gerenciar o fenômeno de sombreamento (shadowing), no qual uma declaração interna oculta temporariamente uma variável homônima de escopo externo. Este relatório registra a implementação de um gerenciador semântico sólido baseado em uma pilha de tabelas hash.

2 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

O sistema foi desenvolvido sob o paradigma de Orientação a Objetos na linguagem Python, utilizando uma arquitetura composta por duas estruturas principais:

- **Classe Simbolo:** Representa a abstração real de uma variável na memória do compilador, armazenando de forma encapsulada o seu identificador, o seu tipo estático padronizado (INT, FLOAT, STRING, BOOLEAN) e o seu valor corrente.
- **Pilha de Tabelas Hash:** A visibilidade dos escopos é controlada por uma lista dinâmica que atua como pilha. A base da pilha (índice 0) representa o ambiente global. Cada novo escopo empilhado ou desempilhado manipula um dicionário nativo (Tabela Hash), garantindo operações de busca e inserção eficientes com complexidade média de tempo $O(1)$.

O sistema executa a verificação rigorosa de tipos (Type Checking) durante a atribuição de valores, evitando que dados incompatíveis sejam atribuídos a variáveis já declaradas. Se houver violações, um erro de Type Mismatch será acionado.

3 DESCRIÇÃO DE MÉTODOS PRINCIPAIS

- **enter_scope():** Cria uma nova tabela hash vazia e a coloca no topo da estrutura, aumentando o nível de profundidade e isolando o novo ambiente local.

- **exit_scope():** Elimina a tabela hash situada no topo da pilha, destruindo de maneira segura e instantânea todas as variáveis locais daquele nível que já não estão mais visíveis.
- **declarar(nome, tipo):** Verifica se o tipo fornecido está entre os tipos primitivos permitidos. Em seguida, verifica se o identificador já está no topo da pilha (escopo atual). Se já houver, impede a operação e gera um erro de redeclaração inválida; se não, efetua o registro do símbolo.
- **atribuir(nome, valor):** percorre a pilha de escopos de forma inversa (do topo à base global). Se a variável for encontrada, verifica-se se o tipo de dado do valor recebido é estritamente compatível com o tipo de dado definido na declaração da variável. Caso haja incompatibilidade, ocorre um erro de tipagem.
- **buscar(nome):** Executa uma busca linear reversa na pilha de escopos (de acordo com a regra de escopo estático) para encontrar o símbolo ativo mais interno e devolver suas propriedades visíveis atuais ao analisador.

4 TESTES E RESULTADOS

Para validar a eficácia lógica e a resistência do algoritmo em relação a falhas no código-fonte, o sistema foi submetido a uma bateria de testes automatizada que reproduz o comportamento de um fluxo de programa real, dividido em quatro situações críticas:

Cenário 1 – Declaração de variáveis no escopo global e atribuição de valores compatíveis

Descrição: Este teste ilustra a declaração de variáveis no escopo global e a atribuição de valores que correspondem aos seus respectivos tipos, confirmando o funcionamento básico da tabela de símbolos.

```
=====
GERENCIADOR DE ANÁLISE SEMÂNTICA E TABELA DE SÍMBOLOS
=====

--- Inicialização do Escopo Global e Atribuição Correta ---
'idade' declarada como INT no nível 0.
Variável 'idade' recebeu o valor: 21
'salario' declarada como FLOAT no nível 0.
Variável 'salario' recebeu o valor: 1500.5
[BUSCA] 'idade' ENCONTRADA no nível 0 | Tipo: INT | Valor Atual: 21

===== MAPA DA PILHA DE ESCOPOS =====
[Global] -> {'idade': (INT, Valor: 21), 'salario': (FLOAT, Valor: 1500.5)}
=====
```

Cenário 2 – Escopos aninhados e comportamento de shadowing de variáveis

Descrição: Este teste demonstra a formação de escopos aninhados e o comportamento de shadowing, em que uma variável declarada em um escopo interno oculta uma variável de mesmo nome no escopo externo.

```
--- Entrada de Escopo, Shadowing e Verificação de Tipos ---
->Entrou no escopo nível 1.
'nome' declarada como STRING no nível 1.
Variável 'nome' recebeu o valor: Ana

[Testando Shadowing]
'idade' declarada como BOOLEAN no nível 1.
Variável 'idade' recebeu o valor: True
[BUSCA] 'idade' ENCONTRADA no nível 1 | Tipo: BOOLEAN | Valor Atual: True

===== MAPA DA PILHA DE ESCOPOS =====
[Local (Nível 1)] -> {'nome': (STRING, Valor: Ana), 'idade': (BOOLEAN, Valor: True)}
[Global] -> {'idade': (INT, Valor: 21), 'salario': (FLOAT, Valor: 1500.5)}
=====
```

Cenário 3 – Detecção de erros semânticos (type mismatch, redeclaração e variável não declarada)

Descrição: Este teste demonstra a identificação de erros semânticos, que incluem incompatibilidade de tipos, redeclaração de variáveis no mesmo escopo e utilização de variáveis não declaradas.

```
---Teste Estrito de Erros Semânticos---
[Erro de Tipo - Type Mismatch]
Variável 'nome' é STRING, mas recebeu valor do tipo INT (12345).

[Erro de Redeclaração]
Variável 'nome' já declarada neste escopo (Redeclaração Inválida).

[Erro de Variável Não Declarada]
Tentativa de atribuir valor à variável 'x', mas ela NÃO foi declarada.
```

Cenário 4 – Remoção de escopo e restauração do estado anterior da tabela de símbolos

Descrição: Este teste exhibe o comportamento da pilha de escopos ao eliminar um nível de escopo, assegurando a adequada liberação de variáveis locais e o retorno ao estado prévio.

```
--- Destruição do Escopo e Retorno ao Estado Original ---
<-Saiu do escopo. Variáveis liberadas: ['nome', 'idade']
[BUSCA] 'nome' NÃO ENCONTRADA em nenhum escopo ativo.
[BUSCA] 'idade' ENCONTRADA no nível 0 | Tipo: INT | Valor Atual: 21

===== MAPA DA PILHA DE ESCOPOS =====
[Global] -> {'idade': (INT, Valor: 21), 'salario': (FLOAT, Valor: 1500.5)}
=====
```

5 CONCLUSÃO

A implementação cumpre as exigências estabelecidas para o componente semântico de um compilador. A utilização de uma pilha de tabelas hash mostrou-se uma estratégia eficaz para o gerenciamento de escopos dinâmicos, garantindo a integridade dos dados, o suporte ao sombreamento de identificadores e a detecção de erros semânticos, como incompatibilidade de tipos e redeclaração de variáveis.